

Blatt 16: Jordanisieren lernen vom Meister selbst*To learn to succeed, you must first learn to fail. — Michael Jordan***HAUPTVEKTOR–LOTTERIE: MEHR GLÜCK ALS VERSTAND?****V1** Wir betrachten die Matrix A über dem Körper $\mathbb{F}_7 = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 2 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{F}_7^{5 \times 5}.$$

- (a) Die Matrix hat einen fünffachen Eigenwert. Bestimmen Sie ihre Jordan–Normalform.
 (b) Sie wählen nun zufällig (gleichverteilt, unabhängig) zwei Vektoren $v_1, v_2 \in \mathbb{F}_7^5$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie passende Startvektoren für eine Jordan–Basis erhalten (in der richtigen Reihenfolge, also absteigend nach Länge der Hauptvektorketten sortiert)?

FISCHERS FRITZE FISCHT FALSCHHE HAUPTVEKTOREN**V2** Gegeben sei die Matrix B mit Jordan–Normalform J und die Standardbasisvektoren e_1 und e_2 :

$$B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}, \quad J = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Berechnen Sie die Hauptvektorketten der Matrix B zu den Startvektoren e_1 und e_2 .
 (b) Können Sie e_1 und e_2 als Startvektoren in einer Jordan–Basis für B verwenden?
 (c) Bestimmen Sie eine Jordan–Basis für B .

INVERTIEREN À LA CAYLEY–HAMILTON**V3** Sei A eine invertierbare Matrix mit charakteristischem Polynom

$$\chi_A(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 \in K[X].$$

- (a) Bestimmen Sie ein Polynom $Q(X) \in K[X]$, sodass $A^{-1} = Q(A)$ gilt.
 (b) Berechnen Sie das charakteristische Polynom und mit (a) die Inverse der reellen Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

JORDANISIEREN GEHT ÜBER PROKRASTINIEREN**H1** Bestimmen Sie die Jordan–Normalform J und eine Jordan–Basis der Matrix [5P]

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{Q}^{6 \times 6}.$$

BILD UND KERN VERTRÄGT SICH GERN (IN EINER JORDAN–BASIS)**H2** Sei $f : V \rightarrow V$ ein nilpotenter Endomorphismus eines endlich-dimensionalen Vektorraums, [3P] sowie $(b : b \in \mathcal{B})$ eine Jordan–Basis von f . Für $i \geq 0$ sei $k_i := \dim_K(\text{Ker}(f^i))$. Die Familie $(b : b \in \mathcal{B} \wedge f^p(b) = 0)$, also die unteren p Zeilen im Sudoku, ist eine Basis von $\text{Ker}(f^p)$.

- (a) Zeigen Sie: Für $q \in \mathbb{N}$ ist die Familie $(f^q(b) : b \in \mathcal{B} \wedge f^q(b) \neq 0)$ eine Basis von $\text{Im}(f^q)$.
 (b) Nennen Sie eine Basis $\mathcal{C}$ von $\text{Ker } f \cap \text{Im } f$. Begründen Sie, dass $\mathcal{C}$ tatsächlich eine Basis ist.
 (c) Berechnen Sie $\dim_K(\text{Ker } f \cap \text{Im } f)$ als Funktion der Dimensionen k_i .
 (d) Optional: Berechnen Sie $\dim_K(\text{Ker } f^p \cap \text{Im } f^q)$ aus den Dimensionen k_i .

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

Beim ersten Kontakt wirkt das Verfahren zur Bestimmung einer Jordan-Basis noch kompliziert. Sobald Sie jedoch verstehen, wie Sie Startvektoren wählen, ist es recht übersichtlich. Per Hand bleibt es zwar rechenaufwändig, doch es ist nur ein geschicktes Zusammenspiel von Routineaufgaben: Matrix potenzieren, Basis des Kerns bestimmen, Basis ergänzen. Mehr ist es nicht.

Wir wiederholen das Verfahren unten. Ab da ist auch der Beweis nicht mehr schwer: Zu Schritt ③ ist zu zeigen, dass $k_s = r$ erreicht wird und so die Hauptraumzerlegung $V = \bigoplus_i \text{Hau}(f, \lambda_i)$. Zu Schritt ⑤ ist zu zeigen, dass V_{i-1} und $g(W_{i+1})$ und schließlich U_i sich direkt zu V_i summieren.

Zu Verständnis und Vertiefung üben wir das Verfahren an konkreten Matrizen:

V1: Wir sagen hier zwar fünffacher Eigenwert λ , aber nicht welcher. Den Wert λ sehen Sie anhand der Spur oder in der letzten Zeile. In (a) suchen wir zunächst die Jordan-Normalform $J \in \mathbb{F}_7^{5 \times 5}$. Wie finden wir zudem eine Jordan-Basis? In (b) sollen Sie sich zunächst überlegen, wie viele Möglichkeiten es überhaupt gibt, passende Startvektoren zu wählen. Bei zufälliger Wahl ist die Trefferquote für v_1 erfreulich hoch, doch für v_2 leider enttäuschend niedrig.

V2: In dieser Aufgabe ist neben der Matrix B schon die Jordan-Normalform J gegeben. Wir diskutieren daher nur noch die Konstruktion einer Jordan-Basis.

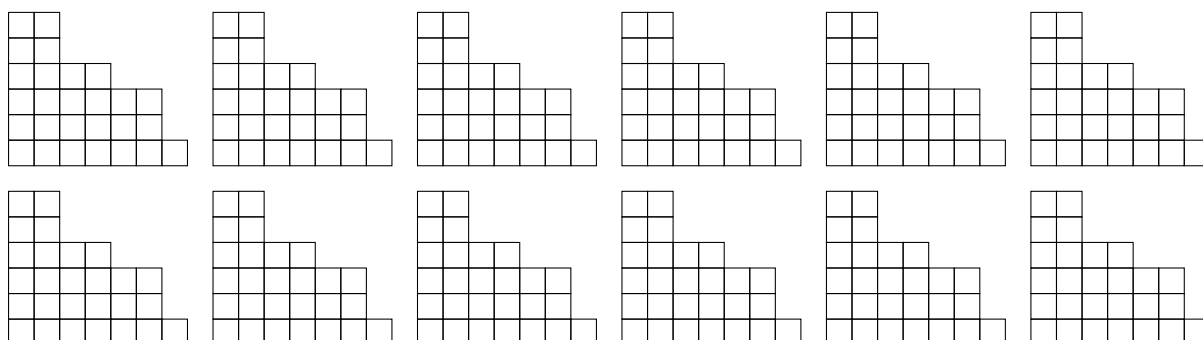
Wie ist diese Aufgabe entstanden? In einem Lehrbuch zur Linearen Algebra wurde ein ähnliches Beispiel einer 4×4 -Matrix mit zwei Jordan-Blöcken der Größe 2 untersucht. Die Startvektoren e_1, e_2 wurden zwar richtig gewählt, aber mit der Begründung, dass man wegen $e_1, e_2 \notin V_1$ als Komplement $W_2 = \langle e_1, e_2 \rangle$ wählen kann. Ist das eine gute Begründung für die Wahl? In unserem Beispiel liegen die beiden Vektoren e_1 und e_2 ebenfalls nicht in V_1 . Können Sie als Startvektoren verwendet werden? Finden Sie es heraus! Genauigkeit zählt sich aus.

V3: Der Satz von Cayley-Hamilton zeigt, dass die Inverse einer invertierbaren Matrix ein Polynom in dieser Matrix ist. Formen Sie dazu einfach die Aussage des Satzes geeignet um.

H1: In den Votieraufgaben haben wir Matrizen untersucht, die nur einen einzigen Eigenwert besitzen. Nun dürfen Sie eine Matrix mit mehreren Eigenwerten untersuchen. Das oben erklärte Standardverfahren zur Jordanisierung lässt sich hier wunderbar anwenden. Zudem ist unsere 6×6 -Matrix so sympathisch gewählt, dass die Rechnung von Hand gut gelingt.

H2: Wir konzentrieren uns hier auf einen Hauptraum und betrachten daher einen nilpotenten Endomorphismus $f : V \rightarrow V$. Jeweils eine Teilfamilie von $\mathcal{B}$ bildet eine Basis von $\text{Ker } f^p$ und $\text{Im } f^q$ sowie $\text{Ker } f^p \cap \text{Im } f^q$. *Warnung:* Allgemein ist der Schnitt von zwei Basen keine Basis des Schnitts der Unterräume! Hier jedoch ist alles traumhaft einfach, so super-simpel wie sonst selten. Woran liegt das?

Tipp: Zur Anschauung können Sie in den folgenden Young-Diagrammen die Hauptvektoren ankreuzen, die eine Basis von $\text{Ker } f^1, \text{Ker } f^2, \dots$ bzw. $\text{Im } f^1, \text{Im } f^2, \dots$ bilden. Wo liegt demnach $\text{Ker } f \cap \text{Im } f$ und $\text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f^3$? Probieren Sie weitere Kombinationen $\text{Ker } f^p \cap \text{Im } f^q$.



HAUPTRAUM-SUDOKU: DAS STANDARDVERFAHREN ZUR JORDANISIERUNG

Sei K ein Körper, V ein K -Vektorraum mit $n = \dim V < \infty$ und $f : V \rightarrow V$ ein Endomorphismus. Nach dem folgenden Standardverfahren finden wir eine Jordan-Basis von V zu f und somit die Jordan-Form von f . (Der Beweis ist nichts anderes als dieser Algorithmus plus Nachweis der Korrektheit aller Schritte.) Einzige Voraussetzung ist, dass χ_f über K in Linearfaktoren zerfällt.

① Bestimme das charakteristische Polynom $\chi_f \in K[X]_n^1$.

② Zerlege χ_f über K in Linearfaktoren: Eigenwerte $\lambda_i \in K$ mit Vielfachheiten $r_i \in \mathbb{N}_{\geq 1}$.

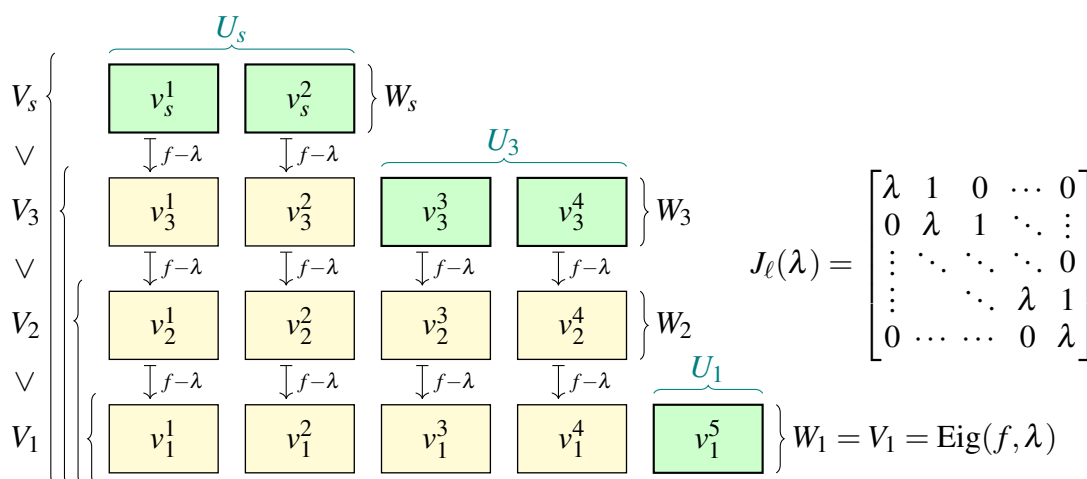
Abbruch? Falls χ_f nicht zerfällt, so ist f nicht jordanisierbar, da nicht einmal trigonalisierbar.

Vereinfachung? Wenn χ_f einfach zerfällt, dann ist f diagonalisierbar, also $V = \bigoplus_i \text{Eig}(f, \lambda_i)$, und das Standardverfahren zur Diagonalisierung genügt. Allgemein müssen wir jordanisieren.

Für jeden Eigenwert λ , mit Vielfachheit r , setze $g := f - \lambda \text{id}_V$ und führe folgende Schritte aus:

③ Für $i = 0, 1, \dots, s$ und $V_i = \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_V)^i$ bestimme $k_i = \dim V_i$ bis schließlich $k_s = r$.

Visualisierung: Diese Daten können wir übersichtlich als Young-Diagramm darstellen. Zeile $i = 1, \dots, s$ enthält dabei $k_i - k_{i-1}$ Kästchen. *Kontrolle:* Kein Kästchen darf in der Luft hängen.



④ Lies die Jordan-Form $\text{diag}(B_1, \dots, B_\ell)$ ab: Die j te Spalte der Höhe ℓ zum Eigenwert λ steht für eine Hauptvektorkette der Länge ℓ und somit für den Jordan-Block $B_j = J_\ell(\lambda)$. Diese Jordan-Form ist eindeutig bis auf die willkürliche Reihenfolge der Eigenwerte.

Kurzfassung: Wenn nur die Jordan-Form gefragt ist, so sind wir an dieser Stelle schon fertig.

Langfassung: Falls zudem eine explizite Jordan-Basis gesucht ist, so gelingt dies wie folgt: In den grünen Kästchen stehen die Startvektoren der Hauptvektorketten. Diese suchen wir!

⑤ Für $i = s, \dots, 1$ wähle ein Komplement U_i , sodass $V_i = V_{i-1} \oplus g(W_{i+1}) \oplus U_i$ gilt, und setze $W_i = g(W_{i+1}) \oplus U_i$. Anfangs gilt $W_{s+1} = 0$, also $W_s = U_s$. Wähle eine Basis von U_i und lasse diese Startvektoren zu Hauptvektorketten runterrieseln.

Konkrete Rechnung mit Basisvektoren: In jeder Schicht $i = s, \dots, 1$ konstruieren wir eine Basis von W_i wie folgt. Zuvor berechnet ist eine Basis $w_1, \dots, w_q$ der darüberliegenden Schicht W_{i+1} . (Anfangs gilt $W_{s+1} = 0$.) Runterrieseln liefert eine Basis $g(w_1), \dots, g(w_q)$ von $g(W_{i+1})$. Wähle eine Hilfsbasis $v_1, \dots, v_p$ von V_{i-1} und setze dies zur Basis $v_1, \dots, v_p, g(w_1), \dots, g(w_q)$ von $V_{i-1} \oplus g(W_{i+1})$ zusammen. Ergänze dies zu einer Basis $v_1, \dots, v_p, g(w_1), \dots, g(w_q), u_1, \dots, u_h$ von V_i . Letztere sind die ersehnten Startvektoren! Trage $u_1, \dots, u_h$ in die grünen Kästchen ein und lasse runterrieseln. Unsere Basis der Schicht W_i ist nun $g(w_1), \dots, g(w_q), u_1, \dots, u_h$. Mit diesen Daten gehen wir weiter zur darunterliegenden Schicht $i - 1$.

⑥ Lies die Jordan-Basis ab: Spalten von links nach rechts, jede Spalte von unten nach oben.